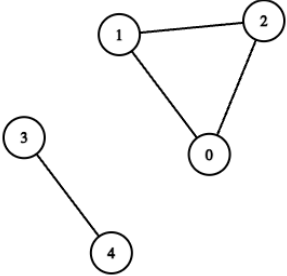
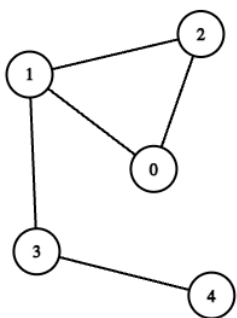


Shortest Path

จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง Graph โดยใช้ เมทริกซ์ประชิด โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- เมื่อเปิดโปรแกรมให้รับจำนวน Vertex ที่ต้องการสร้าง
- หลังจากรับจำนวน Vertex ให้เชื่อมต่อ Vertex ต้นทาง และปลายทาง เช่น 0 2 เป็นการเชื่อมต่อ Vertex ต้นทาง 0 ไปยังปลายทาง 2 หยุดการเชื่อมต่อโดยพิมพ์ -1 -1
- หลังจากหยุดการเชื่อมต่อให้รับจุดเริ่มต้นหาระยะทางที่สั้นที่สุดจาก Vertex เริ่มต้น ไปยังปลายทาง ในรูปแบบ **vertex : ระยะทาง** เช่น input 0, output เป็น 4:3 หมายถึง Vertex 4 ไปยัง vertex ปลายทาง 0 มีระยะทาง 3 step ดังรูปใน test case 2
- หากไม่ได้เชื่อมต่อกันให้แสดง -1
- Vertex ที่มีการแสดงค่าของ **vertex : ระยะทาง** จะขึ้นตามจำนวน vertex ที่กรอกไปตอนต้น

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม

Input	Output
5 0 0 0 1 0 2 1 2 3 4 -1 -1 0	0:0 1:1 2:1 3:-1 4:-1 
6 0 1 0 2 1 3 1 2 3 4 -1 -1 0	0:0 1:1 2:1 3:2 4:3 5:-1 
4	0:1

0 0	1:0
1 0	2:2
2 0	3:2
3 0	
4 3	
5 4	
-1 -1	
1	